必刷小卷 28　小题标准练[28]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 设全集$U=\{x\in\mathbf{Z}|-2<x<7\}$，集合$A=\{y\in\mathbf{N}|-1<y<5\}$，则$\complement_U A$的子集个数为（　）

A. 4　　B. 7　　C. 8　　D. 16

2. 复数z满足$(z+1)\cdot\mathrm{i}=1-2\mathrm{i}$（$\mathrm{i}$为虚数单位），则$z$的共轭复数的虚部是（　　）

A. -3　　B. $-3\mathrm{i}$　　C. 1　　D. i

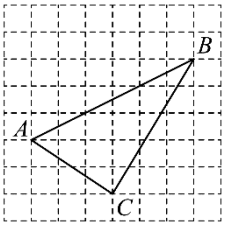
3. 已知向量$\vec{a}=(2,4)$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=10$，则向量$\vec{b}$在向量$\vec{a}$上的投影向量为（　）

A. $(4,2)$　　B. $(2,4)$　　C. $(\sqrt{2},2\sqrt{2})$　　D. $(1,2)$

4. （新题型：跨学科融合）生物学指出：生态系统中，在输入一个营养级的能量中，大约10%的能量能够流到下一个营养级.在$H_1\to H_2\to H_3$这个生物链中，若能使H_3获得$10\,\mathrm{kJ}$的能量，则需H_1提供的能量为(　　).

A.10^5 kJ　　B.10^4 kJ　　C.10^3 kJ　　D.10^2 kJ

5. 在边长为 1 的小正方形组成的网格中，$\triangle ABC$如图所示，则$\tan A=$（　　）

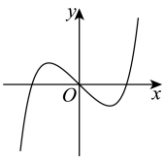


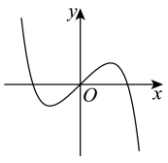
A. $\frac{7}{4}$　　B. 1　　C. $\frac{5}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

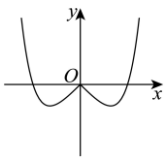
6. 已知等比数列$\{a_n\}$满足$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}=2$，$a_2=2$，记$S_n$为其前$n$项和，则$S_3=$（　　）

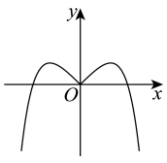
A. 4　　B. 6.5　　C. 8　　D. 12

7. 函数$f(x)=\dfrac{x^3-3x}{\cos x+2}$的部分图象可能是（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

8. 一自动运动的小车连续运行n次，每次以相同概率随机选择向前或向后运动，记未连续出现 2 次向后运动的概率为$P_n\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$，则$\dfrac{P_{2027}-P_{2026}}{P_{2024}}$的值为（　　）

A. $-\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $-\frac{1}{8}$　　D. $\frac{1}{8}$

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9.已知圆$C:x^2+y^2=4$，过直线$l:x+y-4=0$上任意一点P作圆C的两条切线，切点分别为A,B，则（　）

A. 圆C上的点到直线l的最大距离为$2\left(1+\sqrt{2}\right)$

B. 四边形$PACB$面积的最小值为 4

C. $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的最小值为 8

D. 当点P坐标为$(1,3)$时，直线AB的方程为$x+3y-4=0$

10．已知直四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的各顶点都在球O的球面上，若A，O，C_1三点共线，则（　）

A．B，O，D_1三点共线　　B．$AB\perp B_1C$

C．$AD\perp$平面DCC_1D_1　　D．$BC_1//$平面ADD_1A_1

11．已知函数$f(x)=\sin x+\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{1}{3}\sin 3x$，则（　）

A．$f(x)$的最小正周期为π　　B．$f(x)$的图象关于点$(\pi,0)$中心对称

C．$f(x)$在区间$\left[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$上单调递增　　D．$f(x)$的零点构成的集合是$\{x\mid x=k\pi,k\in\mathrm{Z}\}$

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12. 已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$的虚轴长是实轴长的 2 倍，则$C$的渐近线为_____.

13. 已知$b>0$，且$3^a\cdot 9^b=3$，则$\frac{b+1}{2b}+\frac{b}{a+3b}$的最小值为_____.

14. 在某次“一带一路”知识竞赛中，主办方为所有参赛者设计了一个抽奖活动：在抽奖箱中放置 3 个黑球和 7 个黄球（除颜色外完全相同），采用不放回摸球的方式，每位参赛者摸 3 次球，每次摸 1 个球，第$k(k=1,2,3)$次摸球，若摸到黑球，则得$50k$元奖金，若摸到黄球，则没有奖金．现甲参加了这次竞赛，记他获得的奖金为X元，则$E(X)=$_____.